

ВИНЬЕТКИ

Особо опасные инфекции

Пять вызовов: чума, холера, малярия, менингококкемия и
крымская геморрагическая лихорадка

Сначала все задачи, затем все решения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Задачи

Случай 1. Охота

Квартира, 06:30. Мужчина, 41 год. Четыре дня назад вернулся из Астраханской области: охота на сайгаков, разделывал туши, ночевал в поле.

Заболел вчера остро: озноб, температура 39,8 °С, головная боль, ломота в мышцах и пояснице, сильная жажда. Ночью не спал, был возбуждён, речь смазанная, вставал и «искал что-то» по квартире. Жена вызвала бригаду, когда он стал жаловаться на резкую боль в правом паху.

Лицо гиперемировано и одутловато, склеры и конъюнктивы резко инъецированы. Язык покрыт густым белым налётом. В правой паховой области — плотный, хрящевой плотности конгломерат лимфоузлов около 5 см, резко болезненный, малоподвижный, спаянный с окружающими тканями, окружён отёком тестоватой консистенции: при надавливании остаются отпечатки пальцев. Кожа над ним пока не изменена. Лежит с отведённой ногой.

ЧСС 126 в минуту, тоны глухие, АД 95/60 мм рт. ст., ЧД 24 в минуту, SpO₂ 95 %, дыхание везикулярное, кашля нет. Температура 39,6 °С.

1. Какой диагноз и какая форма? Назовите пять признаков осмотра, которые его поддерживают, включая два «лицевых».
2. С каким заболеванием этот бубон путают в первую очередь и какие три различия позволяют разделить их у постели?
3. Насколько заразен этот пациент сейчас и что изменится, если на 3–4-е сутки без лечения появятся боли в груди и кровянистая пенная мокрота?
4. Костюм какого типа? Что бригада делает по лечению до стационара — и в чём принципиальная разница с тактикой при холере?
5. Жена и сын спали в той же квартире. Какой срок изоляции и наблюдения им положен и из чего этот срок взят?

Случай 2. Гостиница

Гостиница, 11:20. Женщина, 38 лет, масса тела около 60 кг. Три дня назад вернулась из Индии.

Заболела ночью: обильный водянистый стул без примесей и без болей в животе, «как мутная вода с хлопьями», позже — рвота фонтаном без предшествующей тошноты. Счёт эпизодов потеряла. Живот не болит, температура 36,4 °С.

Голос осипший, говорит с трудом. Глазные яблоки запавшие, вокруг глаз тени. Тургор кожи снижен, кожа сухая, акроцианоз. Судороги икроножных мышц — продолжительные, болезненные, при осмотре повторились дважды. Мочилась последний раз вечером.

ЧСС 120 в минуту, пульс слабого наполнения, АД 80/50 мм рт. ст., ЧД 26 в минуту, температура тела 36,1 °С. Сознание сохранено, вялая.

1. Какой диагноз выносится в основу решения и какие три элемента анамнеза его поддерживают? Какие два симптома, обычных для «отравления», здесь демонстративно отсутствуют — и почему их отсутствие является аргументом за диагноз, а не против?
2. Определите степень обезвоживания. Каков дефицит жидкости в процентах массы тела и сколько это в миллилитрах для этой пациентки?
3. Что делает бригада по лечению — и чего не делает принципиально, в отличие от чумы?

4. Костюм какого типа применяется при холере и что происходит с фельдшером, который работал с этой пациенткой без защитной одежды?
5. Через сорок минут в машине: пульс на периферии не определяется, АД 60/— мм рт. ст., диарея и позывы «без счёта», ЧД 42 в минуту, диффузный цианоз, кожа кистей сморщена. Как называется этот кожный признак, какой степени он соответствует и как называется это состояние в классификации?

Случай 3. Нигерия

Квартира, 02:20. Мужчина, 38 лет, инженер. Двенадцать дней назад вернулся из трёхнедельной командировки в Нигерию. Химиопрофилактику малярии начал перед выездом, но прекратил через неделю — «плохо переносил»; после возвращения не принимал ничего. Гемотрансфузий и операций за последние два года не было. В тропиках ранее не бывал.

Заболел три дня назад. Каждый приступ начинается с сильного озноба, ломоты, головной боли; за несколько часов температура поднимается до 39,5–40,0 °С, на высоте озноб прекращается, лицо становится красным; через несколько часов обильно потеет и температура снижается. Приступы идут ежедневно, вчера было два за сутки, промежутки без выраженного улучшения. Есть тошнота, дважды рвота, дважды жидкий стул, сухой кашель, насморк и боль в горле. Участковый врач вчера поставил ОРВИ.

Сознание формально ясное, но пациент вялый, быстро истощается, отвечает односложно, дважды переспрашивает. Лицо гиперемировано, сосуды склер и конъюнктив инъектированы, на конъюнктиве правого глаза — петехиальные кровоизлияния. Кожа сухая и горячая. Печень выступает на 3 см, селезёнка пальпируется на 2 см ниже края рёберной дуги, чувствительная. Менингеальных знаков нет, судорог не было.

ЧСС 124 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст., ЧД 24 в минуту, SpO₂ 96 %, температура 39,7 °С.

1. Какой диагноз и на каких признаках? Почему диагноз «ОРВИ» здесь опасен? Какие два срока обязательно уточняются в эпидемиологическом анамнезе у любого лихорадящего пациента и при подозрении на эту болезнь?
2. Какой вид возбудителя наиболее вероятен и как это следует из температурной кривой? Кто переносчик и возможна ли передача в Москве?
3. Оцените тяжесть. Какие осложнения самые тяжёлые, какое из них уже начинается и по каким признакам?
4. Какой противоэпидемический режим, какая защитная одежда, куда эвакуируется больной и какое отдельное требование к его защите есть в тексте? Что бригада делает и чего не делает по лечению до стационара?
5. В машине приступ заканчивается: пациент обильно потеет, температура падает до 35,8 °С, просит довезти до дома. Одновременно: АД 70/40 мм рт. ст., ЧСС 130 в минуту, кожа резко бледная, акроцианоз, холодный липкий пот, тургор снижен, сознание сохранено, резкие боли в животе и груди, за время транспортировки не мочился. Что это, чем оно отличается от осложнения из вопроса 3 и в чём ловушка?

Случай 4. Общежитие

Студенческое общежитие, 04:10, конец февраля. Девушка, 19 лет, живёт в комнате на четверых. Вызывают соседки. В блоке последнюю неделю двое студентов болеют «простудой» — субфебрилитет, заложенность носа, скудные выделения, небольшой кашель; оба продолжают ходить на занятия.

Вчера около 20:00 остро — потрясающий озноб, температура 39,8 °С, резкая ломота, слабость, головная боль. Около 01:00 соседки заметили сыпь на голенях; к 03:00 сыпь распространилась на бёдра, ягодицы, появились единичные элементы на лице и туловище. Была двукратная рвота, дважды жидкий стул. С вечера не мочилась. Температура 38,1 °С (час назад, со слов, была 39,9 °С). Сознание сохранено, но пациентка тревожна, беспокойна, уверяет, что «всё нормально, никуда ехать не надо». Кожа бледная, выражена мраморность, губы цианотичны, акроцианоз, кисти и стопы холодные.

Сыпь: на голенях, бёдрах, ягодицах — обильная геморрагическая, элементы неправильной звёздчатой формы, плотноватые, часть сливается в крупные участки багрово-синюшного цвета, в центре сливных элементов — тёмные участки некроза; на лице и туловище — единичные элементы. На конъюнктивах и слизистой ротоглотки — точечные геморрагии. Первые высыпания на голенях, со слов, выглядели как розовые пятнышки и «за час почернели».

ЧСС 132 в минуту, тоны глухие, АД 80/50 мм рт. ст. (обычное 115/70), ЧД 28 в минуту, SpO₂ 93 %. Ригидности мышц затылка нет, симптомы Кернига и Брудзинского сомнительны.

1. Какой диагноз и на каких признаках? Разберите сыпь: сроки, локализация, форма, плотность, динамика.
2. Какая это клиническая форма и каков механизм от входных ворот до сыпи и гипотонии? Почему отсутствие менингеальных знаков ничего не исключает?
3. Что убивает эту пациентку и как быстро? Назовите фазу шока и перечислите прогностически неблагоприятные признаки, которые у неё есть.
4. Что бригада делает до стационара, включая то, что при этой форме вводится сразу? Какой противоэпидемический режим требуется и почему именно такой?
5. В машине температура упала до 35,6 °С, АД 50/20 мм рт. ст., появилось носовое кровотечение, пациентка перестала отвечать, затем — генерализованный судорожный приступ. Что произошло? В чём ловушка первичной оценки на вызове?

Случай 5. Скотовоз

Квартира, 14:10, июль. Мужчина, 46 лет, водитель-скотовоз. Двенадцать дней назад вернулся из трёхнедельной поездки по югу европейской части России: степная зона, выпас овец, ночёвка в вагончике, разделка туш. Со своей голени снимал присосавшегося клеща и раздавил его пальцами.

Заболел шесть дней назад остро: потрясающий озноб, температура до 39,8 °С, резкая головная боль, выраженные боли в мышцах, суставах, животе и пояснице. Была двукратная рвота, стул с примесью крови. Вчера в поликлинике взяли кровь из вены. Сегодня утром после кратковременного снижения температуры состояние ухудшилось: появилась сыпь, стала сочиться кровь из дёсен, дважды было носовое кровотечение.

Сознание сохранено, но пациент заторможен, периодически возбуждён, речь бессвязная. Лицо бледное, одутловатое; ранее, по словам жены, было «красным». На животе, боковых поверхностях грудной клетки, в области плечевого пояса, на спине, бёдрах и предплечьях — необильная петехиальная сыпь. В локтевом сгибе на месте венепункции — гематома около 8 см. Кровоизлияния в склеры и конъюнктивы, на слизистой языка и полости рта — кровянистые корочки, дёсны кровоточат.

ЧСС 132 в минуту, тоны глухие, АД 80/50 мм рт. ст., ЧД 26 в минуту, SpO₂ 93 % на воздухе, температура 38,3 °С. Печень выступает на 2 см, симптом поколачивания положителен с двух сторон. Моча тёмная, за сутки помочился один раз. Менингеальных знаков нет. Дыхание везикулярное, хрипов нет.

Фельдшер поликлиники, бравший кровь вчера, работал без защитной одежды.

1. Какой диагноз выносится в основу решения и какие признаки его поддерживают? Какие два лабораторных сдвига характерны с первых дней?
2. Кто переносчик, кто источник, какие механизмы передачи? Через какие входные ворота вирус попал в организм этого пациента и образуется ли на их месте первичный аффект?
3. Разложите болезнь по периодам. Какие признаки в этом осмотре прогностически неблагоприятны?
4. Какой защитный костюм, куда эвакуируется пациент, что происходит с контактными? Насколько велика опасность для фельдшера, который вчера контактировал с кровью без защиты?
5. АД 80/50 мм рт. ст., тахикардия 132 в минуту, олигурия. Рука тянется к быстрому болюсу. Что сказано о темпе инфузии именно при этой болезни и какое осложнение получится, если это указание проигнорировать?

Решения

Случай 1

1. Чума, бубонная форма — самая частая, около 94 % случаев. Признаки: пребывание в природном очаге и разделка туш сайгака; бубон хрящевой плотности, резко болезненный, спаянный с тканями, с тестоватым отёком и отпечатками пальцев; «красные глаза на красном лице»; «меловой язык»; ранний нейротоксикоз; сердечно-сосудистая недостаточность. Локализация в паху закономерна: при трансмиссивном пути первым барьером становятся регионарные, преимущественно бедренные и паховые узлы.
2. В первую очередь — туляремия. Туляремийный бубон малоболезненный, не спаян с окружающими тканями и не окружён отёком. Все три признака у этого пациента противоположны.
3. Больной бубонной формой до генерализации малозаразен. Это не повод снижать режим. Если на 3-4-е сутки без антибактериальной терапии разовьётся вторично-лёгочная форма, пациент становится чрезвычайно заразным: передача аэрогенная, от человека к человеку. Костюм первого типа должен быть надет до осмотра, а не после появления мокроты.
4. Костюм первого типа. До стационара — раннее начало антибактериальной терапии, дезинтоксикация и противошоковая терапия. Конкретный препарат и доза — по алгоритмам службы и укладке. Разница с холерой принципиальная: при чуме антибиотик на догоспитальном этапе нужен рано, при холере не вводится вовсе. При чуме убивают бактериемию и токсинемию; при холере убивает потеря воды и электролитов.
5. Контактные подлежат провизорной изоляции и медицинскому наблюдению 6 дней. Срок взят по максимальному инкубационному периоду — до 6 суток.

Случай 2

1. Холера. Анамнез: возвращение из эндемичного региона в пределах инкубационного периода 1-5 дней; обильный водянистый стул вида рисового отвара без примесей; рвота фонтаном после диареи. Отсутствуют боли в животе и высокая лихорадка с интоксикацией — и это довод за холеру. Вибрион не проникает за пределы слизистой; работает экзотоксином, который вызывает секрецию воды и электролитов. Тяжесть определяется объёмом потерь, а не интоксикацией.
2. III степень, тяжёлое течение: гипотония до 80 мм рт. ст., пульс слабого наполнения до 120 в минуту, олигоанурия, снижение тургора, акроцианоз, осиплость голоса, продолжительные судороги икроножных мышц. Дефицит — 7-9 % массы тела; для 60 кг это 4,2-5,4 литра.
3. Делает регидратацию подогретыми полиионными кристаллоидными растворами; при III-IV степени — внутривенно, струйно, затем поддерживающий темп. Эвакуация в инфекционный стационар, в специализированный бокс, минуя приёмное отделение. Антибактериальную терапию на догоспитальном этапе не проводит.
4. Костюм четвёртого типа: пижама, противочумный или хирургический халат, шапочка, носки, тапочки, клеёнчатый фартук. Холера — единственная нозология этого ряда, где костюм не первого типа: механизм передачи фекально-оральный. Фельдшер без защитной одежды проходит бактериологическое обследование и подлежит медицинскому наблюдению 5 дней — по максимальному инкубационному периоду холеры.

5. «Рука прачки» — резкое снижение тургора кожи и подкожной клетчатки. Это IV степень, потеря более 10 % массы тела, в классификации — осложнение: гиповолемический шок.

Случай 3

1. Малярия, наиболее вероятно тропическая (*Plasmodium falciparum*). Возвращение из Нигерии 12 дней назад, химиопрофилактика прервана; инкубационный период *P. falciparum* — 8–16 дней. Типичный пароксизм: озноб → жар → пот. Гепатоспленомегалия с 3–4-го дня. Субконъюнктивальные петехии. Катаральные симптомы при тропической малярии — особенность самой болезни, а не «сопутствующая ОРВИ». Диагноз «ОРВИ» здесь теряет сутки при инфекции, где паразитемия быстро нарастает.

Сроки в анамнезе: у любого лихорадящего — выезд в районы малярии за последние 3 года; при подозрении на малярию — гемотрансфузии за ближайшие 2 недели. Плюс: проводилась ли химиопрофилактика.

2. *P. falciparum*: пароксизмы ежедневные или дважды за сутки, апирексия стёртая — формируется несколько генераций плазмодиев. Переносчик — самка комара рода *Anopheles*. Развитие паразита в комаре возможно при устойчивой круглосуточной температуре выше 16 °C; при жарком лете случаи в Москве и Московской области возможны. Больной должен быть защищён от укусов комаров.

3. Состояние тяжёлое. Наиболее тяжёлые осложнения: отёк-набухание головного мозга, инфекционно-токсический шок и гемоглобинурийная лихорадка. У пациента начинается отёк-набухание головного мозга: вялость, быстрая истощаемость, односложные ответы. Подозрение на тропическую малярию — неотложное состояние: паразитемия высока и нарастает, поражённые эритроциты образуют пробки в капиллярах.

4. Эвакуация в инфекционный стационар. При непосредственном контакте больной не опасен, эпидемиологическая укладка и защитная одежда не требуются. Больные должны быть защищены от укусов комаров. До стационара — дезинтоксикация, жаропонижающие при высокой температуре, поддержание гемодинамики. Этиотропную противомалярийную терапию бригада не начинает.

5. Инфекционно-токсический шок, малярийный алгид. Сознание при алгиде сохранено — в отличие от отёка-набухания головного мозга, где ведущим является нарушение сознания. Ловушка двойная: потоотделение и падение температуры приняты за улучшение, а сохранённое сознание — за стабильность. Температура 35,8 °C плюс АД 70/40 мм рт. ст. — это уже гипотермия шока, а не окончание приступа.

Случай 4

1. Менингококковая инфекция, генерализованная форма — менингококкемия. Скученность, влажность, сезон (пик в феврале–марте), двое с картиной менингококкового назофарингита — наиболее важный источник. Сыпь возникает в первые 1,5 суток (здесь — через 5 часов); наиболее выражена на ногах и ягодицах; геморрагическая, неправильной звёздчатой формы, плотноватая, склонна к слиянию и некрозу в центре. «Розовые пятнышки, которые за час почернели» диагноз подтверждают, а не отменяют.

2. Фульминантная менингококкемия. Возбудитель — *Neisseria meningitidis*. Входные ворота — носоглотка, путь — воздушно-капельный. При поступлении в кровь эндотоксин запускает ДВС-синдром и геморрагическую сыпь; кровоизлияния в надпочечники дают острую надпочечниковую недостаточность и гипотонию. Менингеальный синдром формируется к концу первых — началу вторых суток. Менингококкемия убивает раньше этого срока.

3. Убивает инфекционно-токсический шок. Скорость — часы. Пациентка на границе 1-й и 2-й фаз с переходом во вторую: тревога и снижение критики, мраморность, акроцианоз — первая фаза; падение температуры, АД 80/50 мм рт. ст., глухие тоны, анурия — вторая. Прогностически неблагоприятны: сыпь в первые 12 часов, локализация на лице и туловище, обильность и крупные элементы, диспепсия.

4. Экстренная эвакуация в инфекционный стационар. Инфузия полиионных и коллоидных растворов, кислород, жаропонижающие при высокой температуре, поддержание гемодинамики. При менингококкемии сразу вводятся антибиотик и глюкокортикоиды; конкретные препараты и дозы — по алгоритмам службы. Эпидемиологическая укладка и защитная одежда не требуются, маска обязательна: возбудитель неустойчив во внешней среде, для передачи важны длительность и частота контакта.

5. Третья фаза инфекционно-токсического шока: гипотермия, АД ниже 50 % нормы, кровотечение, протрация, судороги. Ловушка первичной оценки двойная. Пациентка в сознании и сама отговаривает от госпитализации — снижение критики есть симптом первой фазы шока, а не «адекватный отказ». Падение температуры на фоне гипотонии — не улучшение, а переход шока во вторую фазу.

Случай 5

1. Крымская геморрагическая лихорадка, период геморрагических проявлений. Степь в июле, выпас, разделка туш, раздавливание насосавшегося клеща; двухволновая лихорадка; геморрагический синдром на 4-6-й день после температурного вреза; гематома в месте венепункции; поражение почек; увеличенная печень. Лабораторные сдвиги с первых дней — выраженная лейкопения и тромбоцитопения. Кровянистый стул источник называет особенно прогностически неблагоприятным.

2. Переносчик — пастбищные клещи рода *Hyalomma*. Источник — животные и больной человек. Механизмы: трансмиссивный (укус, раздавливание клеща) и контактный (кровь, разделка туш); аспирационный возможен, но не доказан. Входные ворота — повреждённая кожа. Первичный аффект на их месте не образуется.

3. Инкубационный период — 1-14 дней, чаще 3-5. Начальный период — 3-4 дня. Геморрагический синдром — на 4-6-й день, длится до 12 дней. Прогностически неблагоприятны: тахикардия 120-140 в минуту, глухие тоны, гипотония, нарушение сознания, желудочно-кишечное кровотечение. Частые осложнения — пневмония, отёк лёгких, инфекционно-токсический шок.

4. Костюм первого типа, эпидемиологическая укладка. Эвакуация больных и контактных — в специализированные боксы инфекционного стационара, минуя приёмное отделение. Лица, заразившиеся от больных, болеют тяжелее, чем заразившиеся от клеща: смертность достигает 50 % против 25,2 %. Патогенность вируса растёт при пассаже через организм человека.

5. Жидкость вводить медленно: опасность отёка лёгких. Гипотония при крымской геморрагической лихорадке вызвана поражением сосудов и повышением проницаемости капилляров, а не чистой потерей объёма. Быстрый болюс уходит в интерстиций, в первую очередь в лёгкие. Признаки перелива: нарастание одышки, падение SpO₂, влажные хрипы при исходно чистом дыхании, кашель, пенная мокрота, набухание шейных вен.

Основные выводы

№	Вывод
1	Чумной бубон резко болезненный, спаян с тканями, с тестоватым отёком. При чуме антибиотик на догоспитальном этапе нужен рано. Костюм первого типа.
2	Холера: нет боли и нет лихорадки — это за диагноз. Убивает объём потерь. Антибиотик на этапе эвакуации не вводится. Костюм четвёртого типа.
3	Ежедневные пароксизмы после тропиков — <i>P. falciparum</i> , пока не доказано иное. «ОРВИ» здесь теряет сутки. Больного защищают от комаров.
4	Звёздчатая геморрагическая сыпь в первые часы — менингококкемия. Ждать ригидности затылка нельзя. Сразу — антибиотик и глюкокортикоид. Маска обязательна, костюм не нужен.
5	Клещ плюс двухволновая лихорадка плюс кровь — крымская геморрагическая лихорадка. Инфузия медленная: быстрый болюс топит лёгкие. Заражение от больного тяжелее, чем от клеща.